2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı
1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavı
7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Balıkesir/Susurluk - Şehit Erbil Arslan Ortaokulu

Toplam Puan

Adı ve Soyadı: _____ Sınıfı/Şubesi: _____ Öğrenci Numarası: _____

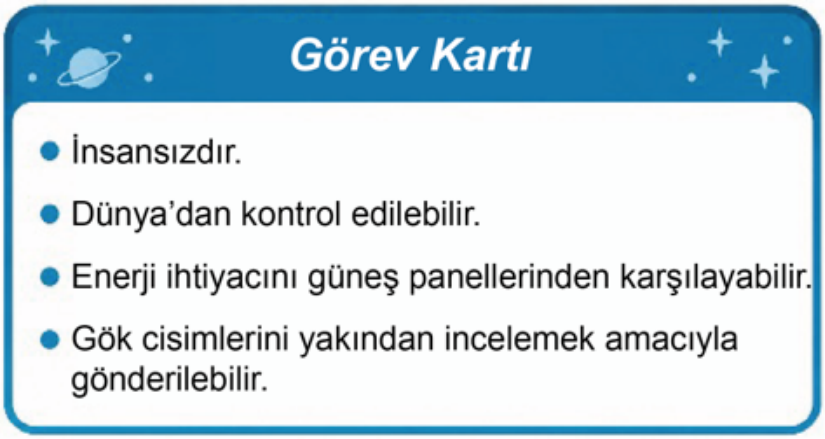
1. ___ / 20 puan

Tablodaki boşluklara ilgili teknolojinin özelliğine göre **"EVET"** veya **"HAYIR"** yazınız ve teknolojilerin kısaca görevlerini de yazınız.

Uzay Teknolojisi	Dünya'dan Kontrol Edilen İnsansız Araçtır	Tekrar Kullanılabilir	Astronotlar Uzun Süre Kalabilir	Kısaca Görevi
Uzay Sondası	.....	.....	.....	.....
Uzay Mekiği	.....	.....	.....	.....
Uzay İstasyonu	.....	.....	.....	.....
Yapay Uydu	.....	.....	.....	.....

2. ___ / 10 puan

Aşağıdaki görev kartında, bir uzay müzesinde sergilenen adı açıklanmayan bir uzay teknolojisine ait özellikler verilmiştir.

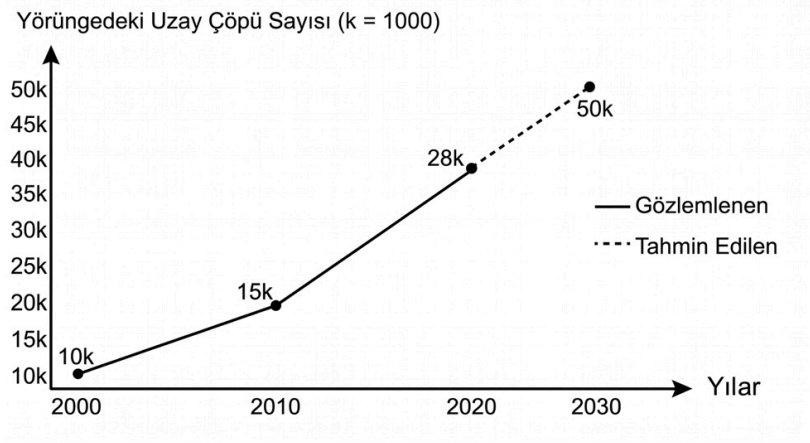


Bu özelliklerin hangi uzay teknolojisine ait olduğunu görev kartındaki bilgiler ile açıklayınız.

Her hakkı saklıdır. Soruların tüm telif hakları MEB'e ait olup izinsiz paylaşılamaz ve çoğaltılamaz.

3. ___ / 15 puan

Uzay çöpü takibi ulusal ve özel kurumlarca yürütülmektedir. Grafikte 2000-2020 yılları arası gözlemlenen ve 2030 yılı için tahmin edilen uzay çöpü miktarları gösterilmiştir.



Buna göre uzay çöpü miktarının 2030 yılında grafikteki gibi olacağını öngörmelerinin nedenlerinden birini yazınız.

---

4. ___ / 15 puan

Emir'in hazırladığı kavram kartlarının başlıkları silinmiş, yalnızca açıklamaları kalmıştır. Aşağıdaki tabloda, S, T, Y ve Z harfleriyle gösterilen bu kartlara ait açıklamalar verilmiştir.

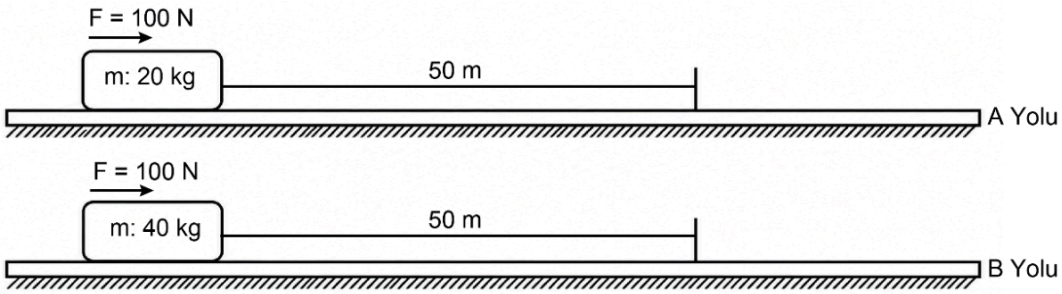
Kart	**Açıklama**
S	Milyarlarca yıldız, yıldız sistemleri ile gaz ve toz bulutlarından oluşan dev yapıdır.
T	Bir yıldız ve onun çevresinde dolanan gezegen, uydu gibi gök cisimlerinden oluşur.
Y	Işığını ve ısısını kendisi üreten gök cismidir.
Z	Bütün gök cisimlerini ve aralarındaki boşluğu kapsayan bütündür.

Buna göre kartlardaki açıklamaların hangi kavramları temsil ettiğini yazarak bu kavramları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Her hakkı saklıdır. Soruların tüm telif hakları MEB'e ait olup izinsiz paylaşılamaz ve çoğaltılamaz.

5. ___ / 10 puan

Nilay fiziksel anlamda yapılan işe etki eden faktörleri arkadaşlarına göstermek ister. Sürtünmesiz A ve B yollarında, farklı kütlelere sahip cisimlere görseldeki gibi kuvvetler uygulanmıştır. Bu kuvvetlerin etkisiyle her iki cisim de eşit mesafe ilerlemiştir.

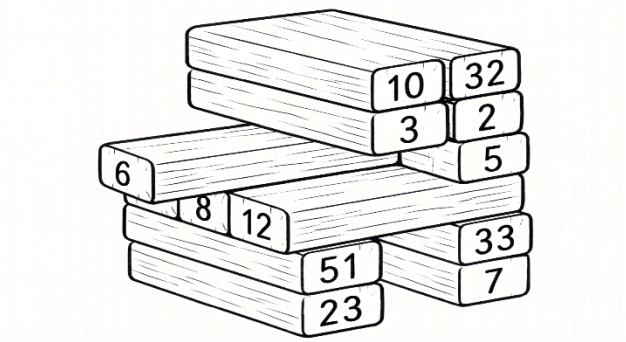


Buna göre A ve B yollarında fiziksel anlamda yapılan işler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

6. ___ / 10 puan

Bir denge oyununda öğrenciler, özdeş tahtalara eşit kuvvet uygulayarak aşağıdaki numaralanmış hamleleri sırasıyla yapıyorlar.

1. hamle: 32 numaralı taş, 7 ve 23 numaralı taşların arasına yerleştiriliyor.
2. hamle: 10 numaralı taş çekilerek 3 numaralı taşın yanına konuluyor.
3. hamle : 12 numaralı taş, 6 numaralı taşın üzerine konuluyor.



Buna göre numaralanmış hamlelerde fiziksel anlamda yapılan işler arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız.

Her hakkı saklıdır. Soruların tüm telif hakları MEB'e ait olup izinsiz paylaşılamaz ve çoğaltılamaz.

7. ___ / 20 puan

Duru’nun masasının üzerinde Fen Bilimleri ve Matematik derslerine ait iki kitap bulunmaktadır. Bu kitapları yukarı kaldırırken uygulanması gereken kuvvetler eşittir. Fen Bilimleri kitabını kitaplığın 1. rafına, Matematik kitabını ise 2. rafına yerleştirmiştir. Kitapların başlangıçta aynı yükseklikte bulunduğunu ve 2. rafın 1. raftan daha yüksekte olduğunu kabul ediniz.

a) Duru’nun iki durumda yaptığı işleri açıklayarak kıyaslayınız.

.....

.....

b) Duru, Fen Bilimleri kitabını 1. rafa yerleştirmek yerine aynı yüksekliğe sahip başka bir rafa yerleştirseydi kitabı kaldırırken yaptığı işin büyüklüğü nasıl değişirdi? Açıklayınız.

.....

.....

c) Duru, Matematik kitabını elinde tutarak sabit yükseklikte ve yatay doğrultuda hareket etmeden bir süre bekletiyor. Buna göre Duru’nun kitaba uyguladığı kuvvetin yaptığı fiziksel iş kaçtır? Nedenini açıklayınız.

.....

.....

Her hakkı saklıdır. Soruların tüm telif hakları MEB'e ait olup izinsiz paylaşılamaz ve çoğaltılamaz.